

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Multiples d'un entier naturel ; critères de divisibilité

Définition. a est un **multiple** de b (b non nul) lorsqu'il existe un entier q tel que $a = b \times q$. On dit aussi que a est **divisible** par b , ou que b **divise** a .

L'ensemble des multiples de b se note M_b : $M_7 = \{0; 7; 14; 21; 28; \dots\}$.

Notations. $21 \in M_7$ se lit « 21 appartient aux multiples de 7 » ; $16 \notin M_7$, « 16 n'appartient pas aux multiples de 7 ». $\cap$ est l'**intersection** (ce qui est dans les deux ensembles à la fois), $\cup$ la **réunion** (ce qui est dans l'un ou dans l'autre).

- 0 est multiple de **tout** entier ; tout entier est multiple de **1** et de **lui-même**.
- Un multiple de b est toujours plus grand que b , ou égal à b (sauf 0).

Lister les multiples de b : on multiplie b par 0, 1, 2, 3 ... **Vérifier** que a est multiple de b : on pose $a \div b$ et le reste doit être 0.

Critères de divisibilité

Divisible par	Le nombre ...
2	se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8
5	se termine par 0 ou 5
4	a ses deux derniers chiffres qui forment un nombre divisible par 4
3	a la somme de ses chiffres divisible par 3
9	a la somme de ses chiffres divisible par 9
6	est divisible à la fois par 2 et par 3, car $6 = 2 \times 3$

Deux familles à ne pas mélanger : pour **2, 5 et 4**, tout se joue sur la **fin** du nombre, car 10, 100 et 1 000 sont divisibles par 2 et par 5, et 100 et 1 000 le sont aussi par 4 ; pour **3 et 9**, c'est la **somme des chiffres** qui décide. Le critère de 6 combine les deux premiers, car $6 = 2 \times 3$ et ces deux nombres n'ont aucun diviseur commun autre que 1.

Leçon 2 : Diviseurs d'un entier naturel

Définition. b est un **diviseur** de a lorsque a est un multiple de b , c'est-à-dire lorsqu'il existe un entier q tel que $a = b \times q$ (le reste de $a \div b$ est 0).

L'ensemble des diviseurs de a se note D_a : $D_{12} = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$.

- 1 est diviseur de tout entier ; tout entier non nul est diviseur de **lui-même** et de 0.
- Un diviseur de a n'est jamais plus grand que a (pour a non nul) : la liste des diviseurs est **finie**.

LES DIVISEURS VONT PAR PAIRES

si b divise a , alors $q = a \div b$ divise aussi a , et $b \times q = a$

On essaie donc 1, 2, 3, 4 ... en montant : chaque reste nul donne **deux** diviseurs d'un coup, et l'on s'arrête quand les deux membres de la paire se rejoignent (pour 36, à 6×6). On range enfin la liste dans l'ordre croissant.

Intersection et réunion. $D_{12} \cap D_{18}$: les diviseurs **communs** à 12 et à 18. $M_2 \cup M_3$: les nombres multiples de 2 **ou** de 3.

Leçon 3 : La division euclidienne

Définition. Effectuer la division euclidienne de l'entier a (le **dividende**) par l'entier b non nul (le **diviseur**), c'est trouver l'**unique** couple $(q; r)$ tel que :

ÉGALITÉ DE LA DIVISION EUCLIDIENNE

$$a = b \times q + r \text{ avec } 0 \leq r < b$$

q est le **quotient**, r est le **reste**. La condition $r < b$ est essentielle : si le reste atteignait le diviseur, on pourrait encore former un paquet de plus et le quotient serait faux. C'est elle qui rend le couple $(q; r)$ **unique**.

- a est divisible par b **si et seulement si** $r = 0$.
- En divisant par b , le reste ne peut valoir que 0, 1, 2, ..., $b - 1$: il y a exactement b restes possibles.
- Donnée manquante : $r = a - b \times q$ et, quand le reste est connu, $b = (a - r) \div q$.
- **Encadrement** : a est compris entre deux multiples consécutifs de b , $b \times q \leq a < b \times (q + 1)$.

Pour l'écrire : cherche le plus grand multiple de b qui ne dépasse pas a ; q est le nombre par lequel on a multiplié b ; calcule $r = a - (b \times q)$ et vérifie que $r < b$.

Lire l'égalité. Elle dit : le total, c'est autant de **paquets pleins**, plus **ce qui reste**. Devant un résultat douteux, vérifie les deux choses : le calcul redonne bien le total, et le reste est bien plus petit que la taille d'un paquet.

Leçon 4 : Les nombres premiers

DEFINITION

un **nombre premier** possède **exactement deux diviseurs** : 1 et lui-même

- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ... **2 est le seul nombre premier pair**.
- **1 n'est pas premier** : il n'a qu'un seul diviseur.

Reconnaître un nombre premier. Applique d'abord les critères : s'il est divisible par 2, 3 ou 5, il n'est pas premier (sauf 2, 3 et 5 eux-mêmes). Sinon, essaie de le diviser par les nombres premiers suivants, 7, 11, 13 ..., et arrête-toi dès que le premier testé, **multiplié par lui-même**, dépasse le nombre étudié : s'il n'a été divisé par aucun d'eux, il est premier. Inutile de tester 4, 6, 9 ou 15 : un nombre divisible par 15 le serait déjà par 3, testé avant.

Crible d'Eratosthène. Écrire les nombres de 1 à 50, barrer 1, puis tous les multiples de 2 (sauf 2), puis ceux de 3 (sauf 3), de 5, de 7 : ce qui reste est la liste des **15 nombres premiers inférieurs à 50**. On s'arrête après 7 car $11 \times 11 = 121$ dépasse déjà 50.

Leçon 5 : Décomposition en produit de facteurs premiers

Propriété. Tout entier naturel supérieur à 1 s'écrit, de façon **unique** (à l'ordre près), comme un **produit de facteurs premiers**. Cette décomposition est la « carte d'identité » du nombre.

ÉCRITURE AVEC DES EXPOSANTS

$$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$$

L'exposant est un simple raccourci : 2^3 veut dire $2 \times 2 \times 2$, rien de plus.

- **Arbre des facteurs** : casser le nombre en deux facteurs, puis recommencer sur chaque branche tant qu'un facteur n'est pas premier.
- **Division en cascade** : diviser par 2 tant que c'est possible, puis par 3, par 5, par 7 ... jusqu'à obtenir 1 ; les diviseurs utilisés sont les facteurs premiers, que l'on regroupe avec des exposants.

Lire une décomposition. Elle donne directement les diviseurs premiers et répond sans calcul aux questions de divisibilité : $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ est divisible par 9 (il contient 3×3) et par 8 (il contient $2 \times 2 \times 2$), mais pas par 7, qui n'y apparaît pas.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « 12 est un diviseur de 3 » • « 45 est un diviseur de 9 »

✓ $12 = 3 \times 4$: 12 est le **multiple**, 3 est le **diviseur** ; de même 9 divise 45. Le multiple est le **plus grand**, le diviseur le **plus petit**.

X « 3 254 est divisible par 3 car il se termine par 4 »

✓ Pour 3 et 9, on regarde la **somme des chiffres** : $3 + 2 + 5 + 4 = 14$, qui n'est pas multiple de 3 : 3 254 ne l'est pas non plus. Le dernier chiffre ne sert que pour 2 et 5.

X « 4 238 est divisible par 6 car il est pair »

✓ Pour 6, les **deux** critères doivent réussir : 4 238 est pair, mais $4 + 2 + 3 + 8 = 17$ n'est pas multiple de 3, donc 4 238 n'est pas divisible par 6.

X $43 = 5 \times 7 + 8$

✓ Le calcul tombe juste, mais $8 \geq 5$: le reste doit **toujours** être plus petit que le diviseur. On écrit $43 = 5 \times 8 + 3$.

X « 1 est un nombre premier »

✓ Un nombre premier a exactement **deux** diviseurs distincts ; 1 n'en a qu'un. Le plus petit nombre premier est **2**, et c'est le seul qui soit pair.

X « 51 est premier car il est impair » • « 91 aussi »

✓ Etre impair ne suffit pas : $51 = 3 \times 17$ et $91 = 7 \times 13$. Ces deux nombres ont quatre diviseurs : ils ne sont pas premiers.

X « $60 = 4 \times 15$, voilà la décomposition »

✓ L'égalité est juste, mais une décomposition ne contient **que** des nombres premiers : ni 4 ni 15 ne l'est. Il faut aller jusqu'à $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 $a = b \times q$: a est **multiple** de b , b est **diviseur** de a . Le multiple est le plus grand, le diviseur le plus petit.
- 2 Critères : **2** finit par 0, 2, 4, 6, 8 ; **5** par 0 ou 5 ; **4** deux derniers chiffres ; **3** et **9** somme des chiffres ; **6** par 2 **et** par 3 à la fois.
- 3 Les diviseurs vont par **paires** : on monte 1, 2, 3, 4 ... et on s'arrête quand les deux membres se rejoignent. La liste des diviseurs est **finie**.
- 4 Division euclidienne : $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$; a divisible par b **si et seulement si** $r = 0$, et il y a b restes possibles, de 0 à $b - 1$.
- 5 **Nombre premier** : exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. 1 n'est pas premier. Liste : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ...
- 6 Pour tester si un nombre est premier : le diviser par 2, 3, 5, 7, 11 ... et s'arrêter dès que le premier testé, multiplié par lui-même, dépasse ce nombre.
- 7 Tout entier supérieur à 1 se décompose de façon **unique** en produit de **facteurs premiers** : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$. Cette écriture se lit pour répondre aux questions de divisibilité.